UCHWAŁA NR 90/2022
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie programu studiów dla kierunku *indywidualne studia informatyczno-matematyczne* na poziomie studiów pierwszego stopnia

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku *indywidualne studia informatyczno-matematyczne* na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UWr
Rektor: *prof. R. Olkiewicz*

Załącznik do uchwały Nr 90/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2022 r.

PROGRAM STUDIÓW: INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

1. Wprowadzanie

Indywidualne Studia Informatyczno-Matematyczne (ISIM), prowadzone wspólnie przez Instytut Informatyki oraz Instytut Matematyczny, są interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, umożliwiającym jednoczesne zdobywanie wiedzy i umiejętności w obszarze informatyki i matematyki. Program zakłada samodzielne stworzenie ścieżki kształcenia odpowiadającej możliwościom poznawczym i zainteresowaniom studenta. Każdy student objęty jest zindywidualizowaną opieką tutorską mającą na celu wspieranie rozwoju naukowego, w tym pomoc w projektowaniu ścieżki edukacyjnej. Absolwenci tego kierunku będą specjalistami dysponującymi pogłębioną wiedzą i rozbudowanymi umiejętnościami z zakresu informatyki i matematyki, w tym umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

2. Organizacja i plan studiów

Studia licencjackie trwają 6 semestrów. Do ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ISIM należy uzyskać co najmniej 210 punktów ECTS. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz przygotowaniem pracy dyplomowej.

Plan studiów obejmuje następujące moduły:

- przedmioty obowiązkowe informatyczne i matematyczne,
- przedmioty do wyboru informatyczne i matematyczne,
- przedmioty niekierunkowe (18 ECTS),
- moduł dyplomowy (egzamin dyplomowy, przygotowanie pracy dyplomowej, 10 ECTS).

2a. Przedmioty obowiązkowe

Student kierunku ISIM jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów obowiązkowych informatycznych (Tabela 1) i matematycznych (Tabela 2).

Część przedmiotów informatycznych jest realizowana w dwóch wariantach: podstawowym (L) i zaawansowanym (M). Co najwyżej jeden z tych przedmiotów może zostać zaliczony w wariancie podstawowym (L).

Każdy z przedmiotów matematycznych wymienionych w Tabeli 2 jest oferowany w wersji zaawansowanej. Przedmioty Analiza matematyczna II, Algebra I, Algebra II i Równania różniczkowe 1 R posiadają podstawowe odpowiedniki (Tabela 3), których zaliczenie spełnia warunki zaliczenia danego przedmiotu. Co najwyżej dwa przedmioty matematyczne mogą zostać zaliczone w wariancie podstawowym.

Tabela 1. **Lista przedmiotów obowiązkowych informatycznych**

Przedmiot	Wykład	Ćw./Lab./Rep.	Semestr	ECTS
Logika dla informatyków*	30	30 ćw.+30 rep.	1	8
Metody programowania	45	45 ćw.+lab.	2	9
Analiza numeryczna	45	30 ćw + 30 rep.	3	8
Matematyka dyskretna (L) / (M)	45	45 ćw.	3	8 / 9
Algorytmy i struktury danych (L) / (M)	60	60 ćw.+lab.	4	12/ 13
Języki formalne i złożoność obliczeniowa	45	45ćw.	6	9

*) Uznaje się, że zaliczenie *Wstępu do matematyki R* (wykład 30, ćwiczenia 45, 7 pkt ECTS) na kierunku matematyka odpowiada zaliczeniu *Logiki dla informatyków.*

Tabela 2. **Lista przedmiotów obowiązkowych matematycznych**

	Przedmiot	Wykład	Ćw.	Semestr	ECTS
1	Analiza matematyczna I	60	60	1	11
2	Analiza matematyczna II	60	60	2	10
3	Algebra I	45	45	2	8

4	Algebra II	30	30	3	6
5	Równania różniczkowe 1 R	45	30	4	7
6	Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków*	45	30	5	7

*) Uznaje się, że zaliczenie *Rachunku prawdopodobieństwa 1 R*(wykład 45, ćwiczenia 30, 7 ECTS) na kierunku matematyka odpowiada zaliczeniu *Rachunku prawdopodobieństwa dla informatyków*.

Tabela 3. **Lista podstawowych odpowiedników obowiązkowych przedmiotów matematycznych**

	Przedmiot	**Wykład**	**Ćw./konw.**	**ECTS**
2	Analiza matematyczna 2	60	60 ćw. / konw.	10
3	Algebra liniowa 2	45	45 ćw. / konw.	8
4	Algebra 1	45	45 ćw. / konw.	8
5	Równania różniczkowe 1	45	30 ćw.	7

2b. Przedmioty do wyboru

Student kierunku ISIM powinien zaliczyć 6 podstawowych przedmiotów do wyboru informatycznych (Tabela 4) lub matematycznych (Tabela 5), w tym co najmniej 2 przedmioty informatyczne i co najmniej 2 przedmioty matematyczne.

Za przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru student powinien w trakcie studiów uzyskać co najmniej 182 punkty ECTS. Pozostałe przedmioty (poza przedmiotami obowiązkowymi i podstawowymi do wyboru) niezbędne do uzyskania tej liczby punktów mogą być wybrane spośród wszystkich przedmiotów oferowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki (w tym również spośród pozostałych przedmiotów wymienionych w Tabelach 4 i 5). W ramach tej dodatkowej puli należy:

- uzyskać co najmniej 12 punktów ECTS za przedmioty informatyczne kończące się egzaminem;
- uzyskać co najmniej 12 punktów ECTS za przedmioty matematyczne kończące się egzaminem;
- zaliczyć proseminarium lub seminarium w Instytucie Informatyki lub Instytucie Matematycznym;
- zaliczyć projekt zespołowy.

Wybór przedmiotów powinien odzwierciedlać indywidualną ścieżkę rozwoju studenta i powinien zostać uzgodniony z tutorem. Każdy student kierunku ISIM zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia semestru listy realizowanych przedmiotów podpisanej przez tutora.

Tabela 4. **Lista podstawowych przedmiotów informatycznych do wyboru**

Przedmiot	**Wykład**	**Ćw./Lab.**	**ECTS**
Bazy danych	30	30 ćw. / lab.	6
Podstawy grafiki komputerowej	30	30 lab.	6
Programowanie funkcyjne	30	30 lab.	6
Sieci komputerowe	30	30 ćw. / lab.	6
Systemy operacyjne	30	45ćw. / lab.	8
Sztuczna inteligencja	30	30 lab.	6
Wybrane elementy praktyki projektowania oprogramowania	30	30 lab.	6

Tabela 5. **Lista podstawowych przedmiotów matematycznych do wyboru**

Przedmiot	**Wykład**	**Ćw./Lab.**	**ECTS**
Algebra 2 R	30	30 ćw.	6
Analiza funkcjonalna 1	45	30 ćw.	7
Analiza matematyczna III	60	60 ćw.	10
Funkcje analityczne R	30	30 ćw.	6
Miara i całka	30	30 ćw.	6
Rozmaitości różniczkowalne	30	30 ćw.	6
Równania różniczkowe 2 R	30	30 ćw.	6

Rachunek prawdopodobieństwa 2 R	30	30 ćw.	6
Statystyka	30	15 ćw./30 lab.	7
Topologia	30	30 ćw.	6

2c. Przedmioty niekierunkowe.
W trakcie studiów licencjackich należy:

- zaliczyć język angielski na poziomie B2 (12 ECTS) lub zaliczyć język angielski na poziomie co najmniej A2 i inny język obcy na poziomie B2;
- uzyskać 5 punktów ECTS za przedmioty niekierunkowe z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych;
- zrealizować zajęcia zawierające treści z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz przygotowujące do wejścia na rynek pracy (1 ECTS).

3. Warunki zaliczania kolejnych semestrów
Do zaliczenia kolejnego semestru studiów należy spełnić następujące warunki:

a) uzyskać co najmniej 27 punktów ECTS w semestrze pierwszym;
b) uzyskać co najmniej 60, 90, 120, 150 punktów ECTS do końca semestru od drugiego do piątego;
c) uzyskać co najmniej 200 punktów ECTS do końca semestru szóstego;
d) zaliczyć przedmioty obowiązkowe wymienione w Tabelach 1 i 2 przypisane do danego semestru.

4. Warunki ukończenia studiów
Aby ukończyć studia licencjackie na kierunku ISIM należy spełnić następujące warunki:

a) uzyskać co najmniej 210 punktów ECTS;
b) zaliczyć przedmioty obowiązkowe informatyczne i matematyczne zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2a;
c) zaliczyć przedmioty do wyboru informatyczne i matematyczne zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2b;
d) zaliczyć przedmioty niekierunkowe wymienione w punkcie 2c;
e) spełnić dodatkowe wymagania określone przez obowiązujące regulacje ogólnouczelniane i akty prawne (np. zaliczenie szkolenia BHP);
f) zdać egzamin dyplomowy;
g) uzyskać pozytywną ocenę przygotowanej pracy dyplomowej.

5. Egzamin dyplomowy i praca dyplomowa
Studia kończą się egzaminem dyplomowym i napisaniem pracy dyplomowej. Egzamin dyplomowy na kierunku ISIM składa się z dwóch części: informatycznej oraz matematycznej. Zakres treści programowych weryfikowanych podczas egzaminu obejmuje treści kształcenia realizowane w ramach przedmiotów obowiązkowych wymienionych w tabelach 1 i 2. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest otrzymanie oceny przynajmniej dostatecznej z każdej z obu części egzaminu. Student kierunku ISIM przygotowuje pracę dyplomową pod opieką wybranego pracownika Wydziału.

Wskaźniki ECTS	
Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji	**210**
Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich	**195**
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych	**5**
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego	**12**
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia na zajęciach ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły związane z przygotowaniem do zawodu nauczyciela)	**12**

Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS przypisanych praktykom określonym w programie kształcenia	**nie dotyczy**
Procentowy udział punktów ECTS dla programu przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny	**matematyka 50%** **informatyka 50%**
Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których odnoszą się efekty kształcenia. Suma udziałów musi być równa 100%	**matematyka 51%** **informatyka 49%**

Łączna liczba godzin: min. 2055

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW

Kierunek studiów: **Indywidualne studia informatyczno-matematyczne**
Dyscyplina naukowa: **matematyka (51%)**
Dyscyplina naukowa: **informatyka (49%)**
Poziom kształcenia: **studia pierwszego stopnia**
Poziom kwalifikacji: **6**
Profil kształcenia: **ogólnoakademicki**
Tytuł nadawany absolwentom: **licencjat**

Kod efektu uczenia się dla kierunku studiów	**Efekty uczenia się dla kierunku studiów** Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku *Indywidualne studia informatyczno-matematyczne* absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:	Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia PRK *(kody)*
	WIEDZA	
K_W01	zna i rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń, rozumie budowę teorii matematycznych	P6S_WG
K_W02	zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne i informatyczne w zakresie poznanych działów matematyki i informatyki, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania	P6S_WG
K_W03	zna podstawowe metody i pojęcia logiki matematycznej i teorii mnogości	P6S_WG
K_W04	ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania, składni i semantyki języków programowania	P6S_WG
K_W05	zna wybrane pojęcia i metody matematyki dyskretnej, wybrane konstrukcje kombinatoryczne i algorytmy dla podstawowych problemów grafowych	P6S_WG
K_W06	zna podstawowe pojęcia, metody i algorytmy numeryczne	P6S_WG
K_W07	ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania, analizowania i programowania algorytmów	P6S_WG
K_W08	zna podstawowe konstrukcje programistyczne, struktury danych oraz procedury algorytmiczne	P6S_WG
K_W09	ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii języków formalnych oraz podstawowych zagadnień związanych z rozstrzygalnością problemów informatycznych oraz złożonością obliczeniową	P6S_WG
K_W10	zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego	P6S_WG
K_W11	zna podstawowe struktury algebraiczne, ich najważniejsze własności oraz podstawowe twierdzenia z nimi związane	P6S_WG
K_W12	zna podstawowe modele zjawisk przyrodniczych opisywanych przez równania różniczkowe oraz podstawowe metody rozwiązywania równań różniczkowych	P6S_WG
K_W13	ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę w zakresie rachunku prawdopodobieństwa, zna zastosowania praktyczne podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa	P6S_WG
K_W14	ma uporządkowaną, rozbudowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wybranych działów matematyki i informatyki	P6S_WG

K_W15	ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie wybranych działów praktycznych matematyki i informatyki	P6S_WG
K_W16	rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i informatyki oraz ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania profesjonalnej działalności z nimi związanej	P6S_WK
UMIEJĘTNOŚCI		
K_U01	potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje	P6S_UW P6S_UK
K_U02	umie stosować system logiki klasycznej i używać języka teorii mnogości do formalizacji teorii matematycznych i stosować je w praktyce informatycznej	P6S_UW P6S_UK
K_U03	umie ocenić przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi języków i środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów	P6S_UW P6S_UK
K_U04	umie rozwiązywać proste równania rekurencyjne, analizować asymptotyczne zachowanie funkcji oraz liczyć wybrane obiekty kombinatoryczne	P6S_UW P6S_UK
K_U05	potrafi zaimplementować poznane algorytmy numeryczne i stosować je do rozwiązywania podstawowych zadań matematyki obliczeniowej	P6S_UW P6S_UK
K_U06	projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych	P6S_UW P6S_UK
K_U07	potrafi definiować funkcje i opisywać ich własności, posługuje się w różnych kontekstach pojęciem zbieżności i granicy; potrafi obliczać granice ciągów i funkcji, badać zbieżność szeregów	P6S_UW P6S_UK
K_U08	posługuje się definicją całki funkcji jednej i wielu zmiennych rzeczywistych; potrafi wyjaśnić analityczny i geometryczny sens tego pojęcia, umie całkować funkcje jednej i wielu zmiennych; potrafi stosować tę wiedzę w naukach przyrodniczych	P6S_UW P6S_UK
K_U09	dostrzega obecność podstawowych struktur algebraicznych w różnych zagadnieniach matematycznych, niekoniecznie powiązanych bezpośrednio z algebrą, potrafi używać tych pojęć do rozwiązywania problemów z różnych działów matematyki oraz informatyki	P6S_UW P6S_UK
K_U10	potrafi budować proste modele zjawisk przyrodniczych oparte na równaniach różniczkowych, znajdować ich rozwiązania i analizować ich własności; potrafi rozwiązań numerycznie proste zagadnienia dla równań różniczkowych z wykorzystaniem komputera	P6S_UW P6S_UK
K_U11	potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego, obliczać i szacować prawdopodobieństwa oraz wyznaczać parametry rozkładu zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym i ciągłym	P6S_UW P6S_UK
K_U12	potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk	P6S_UW
K_U13	potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyką	P6S_UW
K_U14	potrafi zastosować poznane narzędzia informatyczne do badania problemów matematycznych	P6S_UW

K_U15	potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie	P6S_UW P6S_UK
K_U16	potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranych językach programowania	P6S_UW
K_U17	potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi	P6S_UW
K_U18	potrafi rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w obrębie wybranych działów matematyki i informatyki, wykorzystując zaawansowane metody, techniki i narzędzia	P6S_UW P6S_UK
K_U19	potrafi właściwie dobierać środki i metody działania do rozwiązywania problemów praktycznych związanych z wybranymi działami matematyki i informatyki	P6S_UW P6S_UK
K_U20	potrafi posługiwać się językiem obcym, podstawowym dla kierunku studiów, na poziomie pozwalającym na korzystanie z prostych tekstów obcojęzycznych dotyczących studiowanych zagadnień	P6S_UK
K_U21	potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych i matematycznych, a także podejmować dyskusje przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska	P6S_UK
K_U22	potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne, samodzielnie projektuje i konsekwentnie dąży do realizacji zaplanowanej ścieżki kształcenia	P6S_UO P6S_UU
K_U23	efektywnie pracuje w zespole, rozumie sens i znaczenie wysiłku zespołowego dla pomyślności rożnych przedsięwzięć	P6S_UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
K_K01	jest świadom ograniczeń własnej wiedzy i umiejętności, adekwatnie ocenia poziom swoich kompetencji, zna swoje mocne i słabe strony, rozumie konieczność stałego doskonalenia swoich zawodowych kompetencji	P6S_KK
K_K02	jest świadom roli wiedzy i znaczenia jej wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów o charakterze poznawczym oraz praktycznym, typowych dla zawodów i miejsc pracy właściwych dla absolwentów studiów na kierunkach matematyka i informatyka	P6S_KK
K_K03	wykazuje gotowość do pełnienia ról zawodowych i wypełniania społecznych zobowiązań wynikających z charakteru pracy w zawodach i miejscach pracy typowych dla absolwentów studiów na kierunkach matematyka i informatyka	P6S_KO P6S_KR
K_K04	jest świadom specyfiki ról zawodowych wymagających kompetencji zdobywanych w ramach studiów na kierunkach matematyka i informatyka, wykazuje gotowość do wypełniania społecznych zobowiązań wynikających z tych ról oraz współdziałania na rzecz innych	P6S_KO P6S_KR
K_K05	wykazuje wrażliwość na potrzeby i ograniczenia możliwości innych osób, jest gotów do inicjowania działań na rzecz innych	P6S_KO
K_K06	wykazuje samodzielność myślenia i działania przy rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań typowych dla profesji związanych z realizowanym kierunkiem studiów	P6S_KO

K_K07	wykazuje przedsiębiorczość w dążeniu do realizacji podjętych zdań	P6S_KO
K_K08	jest świadom odpowiedzialności związanej z wypełnianiem ról zawodowych, rozumie konieczność rzetelnego i profesjonalnego działania z zachowaniem zasad etyki zawodowej i dbałością o dorobek i tradycje zawodu	P6S_KR

Objaśnienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe

Kierunek studiów: Indywidualne studia informatyczno-matematyczne **Poziom kształcenia: studia I stopnia** **Profil kształcenia: ogólnoakademicki**		
Kod składnika opisu Polskiej Ramy Kwalifikacji	Efekty kształcenia określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji	Odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku *Indywidualne studia informatyczno-matematyczne*
WIEDZA		
P6S_WG	w zaawansowanym stopniu- wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów,	K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15,
P6S_WK	fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości	K_W16,
UMIEJĘTNOŚCI		
P6S_UW	wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych	K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19
P6S_UK	komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii, brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,	K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U15, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21,
P6S_UO	planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)	K_U22, K_U23,
P6S_UU	samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie	K_U22,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
P6S_KK	krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu	K_K01, K_K02,
P6S_KO	wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy	K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07,
P6S_KR	odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, - dbałości o dorobek i tradycje zawodu	K_K03, K_K04, K_K08

Objaśnienie symboli:
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się
K_W – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy
K_U – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności
K_K – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się

Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne studia I stopnia — **zajęcia lub moduły zajęć**

Nazwa przedmiotu	Logika dla informatyków Wstęp do matematyki R	Metody programowania	Matematyka dyskretna (L)/(M)	Analiza numeryczna	Algorytmy i struktury danych (L)/(M)	Języki formalne i złożoność obliczeniowa	Analiza matematyczna I	Analiza matematyczna II Analiza matematyczna 2	Algebra I Algebra liniowa 2	Algebra II Algebra 1	Równania różniczkowe 1 R Równania różniczkowe 1	Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków Teoria prawdopodobieństwa 1 R	Bazy danych	Podstawy grafiki komputerowej	Programowanie funkcyjne	Sieci komputerowe	Systemy operacyjne	Sztuczna inteligencja	Wybrane elementy praktyki projektowania oprogramowania	Algebra 2 R	Analiza funkcjonalna 1	Analiza matematyczna III	Funkcje analityczne	Funkcje rzeczywiste	Rachunek prawdopodobieństwa 2R	Statystyka	Topologia	Równania różniczkowe 2 R	Równania różniczkowe 2R	Projekt zespołowy	Seminarium	Przedmiot 1	Przedmiot 2	Przygotowanie pracy dyplomowej	Język obcy	Przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych	Ochrona własności intelektualnej Przygotowanie do wejścia na rynek pracy	Suma punktów ECTS
matematyka							minimum 11	10	8	6	7	7								minimum 12									szacunkowo 2	6	6	6	7				88
			szac. min.										minimum																szacunkowo								

| | | |

K_U08								x			x												x							x								
K_U09									x	x				x							x									x								
K_U10											x																				x								
K_U11												x														x	x												
K_U12							x	x	x	x	x	x	x					x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
K_U13					x	x			x	x	x	x	x			x		x																				
K_U14				x																											x							
K_U15																															x	x						
K_U16		x											x	x	x				x											x							
K_U17		x											x						x											x							
K_U18													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x				
K_U19		x		x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x						x	x			x								
K_U20																																		x				
K_U21					x	x							x	x	x	x	x	x	x											x	x			x				
K_U22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
K_U23																															x							
kompetencje społeczne																																						
K_K01			x	x	x			x	x	x	x																			x	x			x			
K_K02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x			
K_K03																														x				x			x
K_K04																														x				x			x

K_K05																																							
K_K06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
K_K07																																						x
K_K08																																						x
form y realizacji	wykład	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x
	repetytorium	x	x																																			
	ćwiczenia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						x		
	laboratorium		x			x								x	x	x	x	x	x	x											x							
	seminarium																																x						
	konwersatorium																																		x				
	konsultacje z prom																																				x			

	otorem																																								
metody weryfikacji	egzamin	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x			x	
	sprawdzian pisemny	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x				
	praca pisemna			x																																x	x				
	wypowiedź ustna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x				
	prezentacja													x																					x	x						
	projekt programistyczny		x		x	x								x	x	x	x	x	x	x															x						

	raport																													x								
	testwyboru,online																																					x

l.p.	Nazwa przedmiotu	Treści programowe
1.	Algebra I	Elementy geometrii analitycznej w R^2 i R^3. Liczby zespolone. Przestrzeń liniowa skończonego wymiaru nad dowolnym ciałem. Przekształcenie liniowe przestrzeni skończenie wymiarowych. Diagonalizacja macierzy. Twierdzenie Jordana i twierdzenie spektralne. Formy kwadratowe i formy dwuliniowe.
2.	Algebra II Algebra 1	Grupy abelowe i nieabelowe. Homomorfizmy grup. Pierścienie przemienne. Ideały. Ciała.
3.	Algebra 2 R	Podstawy teorii równań algebraicznych. Teoria Galois. Teoria modułów.
4.	Algebra liniowa 2	Przestrzeń liniowa skończonego wymiaru nad R. Przekształcenia liniowe przestrzeni skończenie wymiarowych nad R. Diagonalizacja macierzy. Twierdzenie Jordana i twierdzenie spektralne. Formy kwadratowe.
5.	Algorytmy i struktury danych L Algorytmy i struktury danych M	Przegląd metod projektowania efektywnych algorytmów (dziel i zwyciężaj, programowanie dynamiczne, metoda zachłanna). Złożoność obliczeniowa algorytmu. Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych. Wybrane algorytmy grafowe, tekstowe, teorioliczbowe. NP-zupełność i algorytmy aproksymacyjne.
6.	Analiza funkcjonalna 1	Zbiory wypukłe w przestrzeniach wektorowych. Twierdzenie Hahna-Banacha. Przestrzenie Banacha. Przestrzenie Hilberta. Przestrzenie liniowe topologiczne. Twierdzenie Baire'a i jego zastosowania.
7.	Analiza matematyczna 2	Całki oznaczone i nieoznaczone oraz ich zastosowania. Szeregi liczbowe. Szeregi potęgowe.
8.	Analiza matematyczna I	Ciągi liczbowe i szeregi liczbowe. Granice funkcji. Szeregi funkcyjne i szeregi potęgowe. Pochodne funkcji i ich zastosowania.
9.	Analiza matematyczna II	Całki oznaczone i nieoznaczone oraz ich zastosowania. Całki podwójne. Wprowadzenie do analizy wielu zmiennych.
10.	Analiza matematyczna III	Rachunek różniczkowy wielu zmiennych. Całki podwójne i potrójne oraz ich zastosowania. Całki krzywoliniowe i powierzchniowe oraz ich zastosowania
11.	Analiza numeryczna L	Analiza błędów. Rozwiązywanie równań nieliniowych. Interpolacja. Aproksymacja. Kwadratury. Algebra numeryczna.
12.	Bazy danych	Relacyjny model baz danych. Języki zapytań. Teoria relacyjnych baz danych. SQL. Modelowanie konceptualne (diagramy E-R, UML). Elementy systemów baz danych.
13.	Funkcje analityczne R	Funkcje zespolone. Granica i ciągłość. Pochodna zespolona. Całki krzywoliniowe na płaszczyźnie zespolonej. Rozwinięcie funkcji analitycznej w szereg Taylora i szereg Laurenta.
14.	Języki formalne i złożoność obliczeniowa	Automaty skończone. Determinizacja automatu. Wyrażenia regularne. Języki bezkontekstowe. Automaty ze stosem. Zbiory rekurencyjne i rekurencyjnie przeliczalne, funkcje rekurencyjne. Nierozstrzygalność problemu stopu. Maszyna Turinga i teza Churcha. Przykłady problemów

		nierozstrzygalnych. Zagadnienia złożoności obliczeniowej, klasy złożoności, redukcje. NP-zupełność.
15.	Logika dla informatyków	Zasada indukcji. Składnia i semantyka rachunku zdań i rachunku predykatów. Podstawy teorii mnogości. Funkcje i relacje. Moce zbiorów. Porządki częściowe i liniowe. Dowodzenie twierdzeń w systemach formalnych.
16.	Matematyka dyskretna L Matematyka dyskretna M	Asymptotyka funkcji liczbowych i szacowanie złożoności algorytmów. Elementy kombinatoryki. Metody zliczania. Rozwiązywanie równań rekurencyjnych. Elementarna teoria liczb. Arytmetyka modularna. Funkcje tworzące. Podstawy teorii grafów.
17.	Metody programowania	Rekursja i abstrakcja proceduralna. Abstrakcja danych. Składnia abstrakcyjna. Ewaluacja i środowiskowy model obliczeń. Obliczenia z danymi modyfikowalnymi. Programowanie współbieżne. Programowanie w logice. Kontrakty, systemy typów.
18.	Miara i całka	Miara. Miara Lebesgue'a. Funkcje mierzalne. Produktowanie miar. Miary znakowane. Całka. Funkcje całkowalne.
	Podstawy grafiki komputerowej	Programowanie kart graficznych przy pomocy API OpenGL. Przekształcenia w jednorodnym układzie współrzędnych. Efektywne reprezentacje rotacji. Modelowanie wirtualnej kamery i obiektów 3D. Widoczność. Modelowanie i obliczanie oświetlenia. Rasteryzacja i antialiasing. Światło i kolor w grafice. Teksturowanie 2D/3D.
18.	Programowanie funkcyjne	System typów z polimorfizmem parametrycznym. Funkcje wyższych rzędów. Algebraiczne typy danych. Ewaluacja gorliwa i leniwa. Efekty obliczeniowe w języku funkcyjnym. Abstrakcyjne typy danych. Klasy typów, monady.
19.	Rachunek prawdopodobieństwa 1 R	Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa. Podstawowe schematy przestrzeni probabilistycznych. Twierdzenia graniczne.
20.	Rachunek prawdopodobieństwa 2 R	Warunkowa wartość oczekiwana. Martyngały. Rozkłady stabilne i nieskończenie podzielne. Twierdzenia graniczne. Ruch Browna.
21.	Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków	Pojęcie i własności zmiennych losowych. Twierdzenia graniczne. Procesy Markowa. Zastosowania w informatyce.
22.	Rozmaitości różniczkowalne	Rozmaitość topologiczna i struktura różniczkowalna. Odwzorowanie różniczkowalne. Pole wektorowe. Metryka Riemanna.
23.	Równania różniczkowe 1 Równania różniczkowe 1 R	Równania różniczkowe zwyczajne: pierwszego rzędu, liniowe drugiego i wyższych rzędów. Istnienie rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych i ich jednoznaczność. Układy równań liniowych. Wprowadzenie do metod numerycznych. Zastosowania równań różniczkowych. Równania różniczkowe cząstkowe: transportu, fali, ciepła.
24.	Równania różniczkowe 2 R	Istnienie i jednoznaczność rozwiązań równań różniczkowych. Rachunek wariacyjny. Słabe rozwiązania. Równania eliptyczne drugiego rzędu.

25.	Sieci komputerowe	Model warstwowy. Warstwa sieciowa. Warstwa łącza danych i fizyczna. Warstwa transportowa. Warstwa zastosowań. Programowanie gniazd. Podstawy kodowania i kryptografii. Podstawy bezpieczeństwa sieci.
26.	Statystyka	Estymacja punktowa i przedziałowa. Testy jednostajnie najmocniejsze. Testy ilorazu wiarogodności.
27.	Systemy operacyjne	Zarządzanie procesami. Współbieżność. Zarządzanie pamięcią. Systemy plików. Szeregowanie zadań. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych. Wirtualizacja.
28.	Sztuczna inteligencja	Metody przeszukiwania przestrzeni stanów. Rozwiązywanie więzów. Elementy teorii gier. Modelowanie za pomocą logiki zdań. Modelowanie niepewności. Podstawy uczenia maszynowego.
29.	Topologia	Topologia w przestrzeniach metrycznych. Podstawowe pojęcia topologii ogólnej. Funkcje ciągłe i aksjomaty oddzielania. Podstawowe konstrukcje topologiczne. Zwartość i spójność.
30.	Wstęp do matematyki R	Rachunek zdań i rachunek kwantyfikatorów. Podstawy rachunku zbiorów. Funkcje i relacje. Równoliczność zbiorów. Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne.
31.	Wybrane elementy praktyki oprogramowania	Podstawy projektowania obiektowego. Język UML. Relacyjne bazy danych. Język Javascript. Aplikacje internetowe.